

## E1.3 e E1.3b. Aproximação em Besov pelo sieve de wavelets periodizadas, e a margem que compra a extensão

wafc-draft, derivations/02-aproximacao-besov.tex

2026-09-18; emenda E1.3b de 2026-09-19

### Onde este resultado entra

Este arquivo fornece o termo de viés que a desigualdade oráculo (E1.5) e as taxas (E1.6) consomem: o erro cometido ao substituir cada componente  $g_{\ell m}$  pela sua projeção no espaço de detalhes  $W_J$  da base periodizada, e o erro correspondente na função de regressão  $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \beta_{\ell}(u)$ . É a transposição do Passo 1 do WALL teórico, com três diferenças: a regularidade é Besov geral  $B_{\pi, r}^s$ , e não  $B_{2, \infty}^s$ , para que a regularidade efetiva  $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$  apareça (é ela que separa o sieve linear do LASSO quando  $\pi < 2$ ); a função de regressão tem o produto  $X_{\ell} g_{\ell m}(U_m)$ , o que troca o fator  $p^2$  do WALL por  $(pq)^2 C_X^2$ ; e a diferença por periodização, que o WALL não trata, fica registrada na Proposição 1.

Numeração dos resultados: a autoridade é a sequência global dos arquivos de `derivations` (`docs/TAREFA.md`, §5), na qual este arquivo tem Lema 2, Lema 3, Corolário 1 e Proposição 2. Os quatro ainda imprimem o contador local (Lema 1, Lema 2, Corolário 1, Proposição 1), e alinhá-los é tarefa do chat principal; o resultado acrescentado por E1.3b já imprime o número global, **Lema 10**, o que deixa a numeração impressa deste arquivo temporariamente descontínua. Todas as referências cruzadas usam `\ref`, de modo que o alinhamento não quebra nada.

## 1 Objetos

**Base.** Sejam  $\phi$  e  $\psi$  a função de escala e a wavelet de uma análise de multirresolução ortonormal de  $L_2(\mathbb{R})$ , de suporte compacto, com  $\psi$  limitada e com  $N$  momentos nulos,  $\int y^a \psi(y) dy = 0$  para  $a = 0, \dots, N-1$ . Denotamos por  $L$  o comprimento do filtro (`filter.size` no `WaveBased`), de modo que  $\text{supp } \psi \subseteq [0, L-1]$  e, para Daubelets e Symmlets,  $N = L/2$ . A base periodizada em  $[0, 1]$  é

$$\psi_{jk}(u) = \sum_{\iota \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} \psi(2^j(u + \iota) - k), \quad j \geq 0, \quad k = 0, \dots, 2^j - 1,$$

e o sistema  $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$  é uma base ortonormal de  $L_2[0, 1]$  com a medida de Lebesgue, com  $\int_0^1 \psi_{jk} = 0$  para toda wavelet (Daubechies, 1992, §9.3, “Wavelets for  $L^p([0, 1])$ ”, p. 304). É a base que o `wbasis()` devolve com `boundary = "periodic"` e  $j_0 = 0$ : a primeira coluna é  $\phi_{00} \equiv 1$ , descartada (D2), e as demais são as  $\psi_{jk}$ ,  $j = 0, \dots, J-1$ .

**Sieve e projeção.**  $W_J = \text{span}\{\psi_{jk} : 0 \leq j < J\}$ , de dimensão  $N_J = 2^J - 1$ , é o complemento ortogonal das constantes dentro de  $V_J$ . Para  $g \in L_2[0, 1]$  com  $\int_0^1 g = 0$ ,

$$\Pi_{Jg} = \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk} \psi_{jk}, \quad \theta_{jk} = \langle g, \psi_{jk} \rangle = \int_0^1 g(u) \psi_{jk}(u) du,$$

é a projeção ortogonal de  $g$  em  $W_J$ , que coincide com a projeção em  $V_J$  porque  $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$ . Escrevemos  $\theta_{j\cdot} = (\theta_{jk})_k \in \mathbb{R}^{2^j}$  para o vetor de coeficientes do nível  $j$ ; quando a componente é  $g_{\ell m}$ , os coeficientes são os  $\theta_{\ell m, jk}$  da notação.

**Regularidade em forma de sequência.** Para  $s > 0$  e  $1 \leq \pi, r \leq \infty$ , a norma de Besov em forma de sequência dos coeficientes de  $g$  na base periodizada é

$$\|g\|_{b_{\pi, r}^s} = \left\{ \sum_{j \geq 0} (2^{j(s+1/2-1/\pi)} \|\theta_{j\cdot}\|_{\pi})^r \right\}^{1/r},$$

com a modificação usual para  $r = \infty$  (supremo em  $j$ ) e para  $\pi = \infty$  (máximo em  $k$ ). É a norma de Donoho e Johnstone (1998, §2) e de Härdle et al. (1998, cap. 9, “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124). A regularidade efetiva em  $L_2$  é  $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$ .

## 2 Hipóteses

**Hipótese 1** (base).  $\phi$  e  $\psi$  são como acima: suporte compacto,  $\psi$  limitada,  $N$  momentos nulos, e a base periodizada  $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$  é ortonormal e completa em  $L_2[0, 1]$ .

**Hipótese 2** (regularidade de Besov, forma de sequência). Existem  $s > 0$ ,  $1 \leq \pi, r \leq \infty$  e  $C_g < \infty$  tais que, para todo par  $(\ell, m)$ ,  $\int_0^1 g_{\ell m} = 0$  e  $\|g_{\ell m}\|_{b_{\pi, \infty}^s} \leq C_g$ , isto é,

$$\|\theta_{\ell m, j\cdot}\|_{\pi} \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \quad \text{para todo } j \geq 0.$$

Exige-se  $s' > 0$ , ou seja,  $s > (1/\pi - 1/2)_+$ ; para o Lema 2 exige-se  $s > 1/\pi$ .

Três observações sobre a Hipótese 2. (i) Ela é tomada como hipótese primitiva sobre a sequência de coeficientes, como fez o WALL (Assumption “Besov regularity”), e não como pertencimento a um espaço de funções: é a única propriedade de  $g_{\ell m}$  que as provas usam, e evita invocar a equivalência de normas que a base periodizada só fornece para funções periódicas. (ii) Como  $\ell_r \subseteq \ell_{\infty}$  com  $\|a\|_{\infty} \leq \|a\|_r$ , a hipótese com índice fino  $r = \infty$  é a mais fraca da escala, e cobre  $\|g\|_{b_{\pi, r}^s} \leq C_g$  para qualquer  $r$ . (iii) Quais funções a satisfazem: se  $\psi$  tem  $N > s$  momentos nulos e regularidade Hölder maior que  $s$ , a norma de sequência na base periodizada é equivalente à norma do espaço de Besov *periódico*  $B_{\pi, r}^s(\mathbb{T})$ , o das funções de  $[0, 1]$  cuja extensão 1-periódica está em  $B_{\pi, r}^s$  localmente (Meyer, 1992, cap. 6, “Wavelets and spaces of functions and distributions”; Cohen, 2003, §3.6, “Characterization of smoothness classes”). A implicação de que a prova precisa, função em Besov implica decaimento dos coeficientes, usa só os  $N > s$  momentos nulos e a limitação de  $\psi$ ; a regularidade de  $\psi$  entra só na recíproca. Uma função de  $B_{\pi, r}^s[0, 1]$  que não emenda em  $0 \equiv 1$  não satisfaz a hipótese para  $s > 1/2$ ; esse caso é a Proposição 1.

**Hipótese 3** (densidade das moduladoras).  $\mathbf{U} \in [0, 1]^q$  tem densidade conjunta limitada por  $C_U < \infty$  (D11). Em consequência cada marginal  $p_{U_m}$  é limitada por  $C_U$ , pois integrar a conjunta nas outras  $q - 1$  coordenadas de  $[0, 1]^{q-1}$  não aumenta a cota.

**Hipótese 4** (covariáveis lineares limitadas).  $\max_{\ell} |X_{\ell}| \leq C_X$  quase certamente.

## 3 O lema em $L_2$

**Lema 1** (erro de projeção em  $L_2$ ). *Sob as Hipóteses 1 e 2, para todo  $(\ell, m)$  e todo  $J \geq 0$ ,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{\ell m, j\cdot}\|_2^2 \leq \frac{C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Se além disso vale a Hipótese 3,

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2(P_{U_m})}^2 = \mathbb{E}[(g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m})^2(U_m)] \leq \frac{C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

*Demonstração.* Fixe  $(\ell, m)$  e escreva  $g = g_{\ell m}$ ,  $\theta_{jk} = \theta_{\ell m, jk}$ .

*Passo 1 (soma de cauda).* A Hipótese 2 dá  $\|\theta_{j\cdot}\|_\pi < \infty$  em cada nível; pelo Passo 2 abaixo  $\sum_j \|\theta_{j\cdot}\|_2^2 < \infty$ , logo  $g \in L_2[0, 1]$  e, como a base é completa e  $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$ ,  $g = \sum_{j \geq 0} \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$  em  $L_2$ . A projeção ortogonal em  $W_J$  retém os níveis  $j < J$ , e Parseval dá

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 = \sum_{j \geq J} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{j\cdot}\|_2^2.$$

*Passo 2 (de  $\ell_\pi$  para  $\ell_2$  dentro do nível).* Em  $\mathbb{R}^{2^j}$ : se  $\pi \leq 2$ ,  $\|a\|_2 \leq \|a\|_\pi$ ; se  $\pi > 2$ , a desigualdade de Hölder dá  $\|a\|_2 \leq (2^j)^{1/2-1/\pi} \|a\|_\pi$ . Nos dois casos  $\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)_+} \|\theta_{j\cdot}\|_\pi$ , e com a Hipótese 2

$$\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq C_g 2^{-j\{s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+\}} = C_g 2^{-js'},$$

pois  $s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+$  vale  $s$  quando  $\pi \geq 2$  e  $s-(1/\pi-1/2)$  quando  $\pi < 2$ . É aqui que a perda  $(1/\pi-1/2)_+$  aparece: para  $\pi < 2$  a norma  $\ell_\pi$  do nível controla a  $\ell_2$  sem ganho, e o expoente de  $L_2$  fica  $s' < s$ .

*Passo 3 (soma geométrica).*  $\sum_{j \geq J} C_g^2 2^{-2js'} = C_g^2 2^{-2Js'}/(1-2^{-2s'})$ , finita porque  $s' > 0$ .

*Passo 4 (densidade).*  $\mathbb{E}[h^2(U_m)] = \int_0^1 h^2 p_{U_m} \leq C_U \|h\|_{L_2[0,1]}^2$  com  $h = g - \Pi_J g$ .  $\square$

## 4 O lema em $L_\infty$

O Lema 1 basta para o termo de viés da desigualdade oráculo. A versão uniforme é o que o WALL usa na localização (Assumption “Besov regularity”, segunda consequência) e o que E1.4 e E1.5 podem precisar para controlar  $\|f - f_J\|_n$  de forma determinística ou para limitar as colunas do desenho.

**Lema 2** (erro de projeção uniforme). *Sob as Hipóteses 1 e 2 com  $s > 1/\pi$ , cada  $g_{\ell m}$  tem versão contínua e, para todo  $J \geq 0$ ,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_\infty \leq \frac{(L-1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)}.$$

*Demonstração. Sobreposição limitada.* Para  $u \in [0, 1]$  e  $j \geq 0$ ,

$$\sum_{k=0}^{2^j-1} |\psi_{jk}(u)| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} |\psi(2^j u - k)| \leq (L-1) 2^{j/2} \|\psi\|_\infty,$$

porque a soma sobre as translações periodizadas é a soma sobre todas as translações inteiras em  $\mathbb{R}$ , e  $\psi(2^j u - k) \neq 0$  exige  $2^j u - k \in (0, L-1)$ , o que no máximo  $L-1$  inteiros  $k$  satisfazem.

*Cota por nível.* Com  $\max_k |\theta_{jk}| \leq \|\theta_{j\cdot}\|_\pi \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$ ,

$$\left\| \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk} \right\|_\infty \leq \max_k |\theta_{jk}| \sup_u \sum_k |\psi_{jk}(u)| \leq (L-1) \|\psi\|_\infty C_g 2^{-j(s-1/\pi)}.$$

*Soma.* Como  $s > 1/\pi$ , a série  $\sum_j \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$  converge absoluta e uniformemente; o limite uniforme é contínuo e coincide q.c. com o limite em  $L_2$ , que é  $g$  (Passo 1 do Lema 1). Logo  $g$  tem versão contínua,  $g - \Pi_J g$  é a soma uniforme dos níveis  $j \geq J$ , e a soma geométrica das cotas por nível dá o enunciado.  $\square$

Para  $\pi = 2$  a taxa é  $2^{-J(s-1/2)}$ , a do WALL. A perda de  $L_2$  para  $L_\infty$  é  $1/\pi$  e não  $(1/\pi-1/2)_+$ : o controle uniforme paga o encaixe  $B_{\pi,r}^s \hookrightarrow B_{\infty,r}^{s-1/\pi}$  inteiro.

## 5 O viés da função de regressão

Seja  $f(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \{c_\ell + \sum_{m=1}^q g_{\ell m}(u_m)\}$  a função de regressão e

$$f_J(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \left\{ c_\ell + \sum_{m=1}^q (\Pi_J g_{\ell m})(u_m) \right\} = \sum_{\ell} x_\ell c_\ell + \sum_{\ell, m} \sum_{j < J} \sum_k \theta_{\ell m, jk}^* x_\ell \psi_{jk}(u_m)$$

a sua aproximação no sieve, com  $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$ . O vetor  $(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$  é o oráculo de E1.5:  $f_J(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) = \mathbf{Z}_i^\top (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$  com a matriz de desenho da notação (ordem das colunas D12).

**Corolário 1** (viés do sieve). *Sob as Hipóteses 1 a 4,*

$$\|f - f_J\|_{L_2(P)}^2 = \mathbb{E}[(f - f_J)^2(\mathbf{X}, \mathbf{U})] \leq \frac{(pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

e, se  $s > 1/\pi$ , para todo  $(x, u) \in [-C_X, C_X]^p \times [0, 1]^q$ ,

$$|f(x, u) - f_J(x, u)| \leq \frac{pq C_X (L - 1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)},$$

de modo que  $\|f - f_J\|_n \leq \|f - f_J\|_\infty$  obedece à mesma cota, para qualquer amostra.

*Demonstração.*  $f - f_J = \sum_{\ell, m} X_\ell h_{\ell m}(U_m)$  com  $h_{\ell m} = g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}$ ; os níveis  $c_\ell$  cancelam. Cauchy–Schwarz sobre os  $pq$  termos e  $|X_\ell| \leq C_X$  dão

$$\mathbb{E}[(f - f_J)^2] \leq pq \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[X_\ell^2 h_{\ell m}^2(U_m)] \leq pq C_X^2 \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[h_{\ell m}^2(U_m)],$$

e o Lema 1 em cada um dos  $pq$  termos fecha a primeira cota: um fator  $pq$  vem de Cauchy–Schwarz e outro da soma, como o  $p^2$  do WALL. A segunda é a desigualdade triangular com o Lema 2.  $\square$

A dependência entre  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{U}$  não entra: o viés só usa a limitação de  $\mathbf{X}$  e a densidade marginal de cada  $U_m$ . O que a dependência afeta é a passagem da norma de predição para a norma de cada componente, que é a condição de desenho de E1.4.

## 6 A diferença por periodização

O WALL adota a hipótese em forma de sequência e não discute o que ela exclui. Para o WAFC vale registrar, porque a aplicação terá moduladoras cujos efeitos não emendam nas bordas (renda, idade, temperatura), e porque é o que motiva o reescalonamento para  $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  do `wall()` e a opção `boundary = "interval"`.

**Proposição 1** (custo da periodização). *Seja a base da Hipótese 1 e seja  $g \in B_{\pi, r}^s[0, 1]$  (espaço de Besov do intervalo, sem condição de periodicidade) com  $s > 1/\pi$ ,  $N > s$  e  $\int_0^1 g = 0$ . Então existe  $C$  que depende de  $g$ , de  $\psi$  e de  $(s, \pi)$  tal que, para todo  $J$  com  $2^J \geq L - 1$ ,*

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 \leq C 2^{-2Js'} + 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_\infty^2 2^{-J},$$

isto é, a taxa em  $L_2$  é  $2^{-J \min(s', 1/2)}$ . Quando  $g(0) \neq g(1)$  o segundo termo é da ordem exata  $2^{-J}$  e  $\|g - \Pi_J g\|_\infty$  não converge a zero.

*Prova (esboço; a extensão é o passo a verificar).* Seja  $\tilde{g}$  a extensão 1-periódica de  $g$  a  $\mathbb{R}$ . Por construção da base periodizada,  $\theta_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \tilde{g}(y) 2^{j/2} \psi(2^j y - k) dy$ . Para  $2^j \geq L - 1$ , separe em cada nível as translações *interiores*, aquelas com  $[k, k + L - 1] \subseteq [0, 2^j]$ , cujo suporte fica dentro de  $[0, 1]$ , das translações de *borda*, que atravessam  $0 \equiv 1$ ; há no máximo  $L - 1$  destas por nível.

*Interiores.* Nelas  $\theta_{jk} = \langle Eg, \psi_{jk} \rangle_{\mathbb{R}}$  para qualquer extensão  $Eg$  de  $g$  a  $\mathbb{R}$ . Tomando  $E$  o operador de extensão limitado de  $B_{\pi,r}^s[0, 1]$  em  $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$  (Triebel, 1983, cap. 3, “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211; Cohen, 2003, §3.9, “Bounded domains”) e usando a caracterização de  $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$  pelos coeficientes de wavelet, que para a implicação função  $\Rightarrow$  sequência exige só  $N > s$  momentos nulos, obtém-se  $\|(\theta_{jk})_k\|_{\text{int}} \leq C_1 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$ , e a soma de cauda dos interiores é  $\leq C 2^{-2Js'}$  pelo argumento do Lema 1.

*Borda.* Como  $s > 1/\pi$ ,  $g$  é limitada, e  $|\theta_{jk}| \leq \|g\|_{\infty} \|\psi_{jk}\|_1 = \|g\|_{\infty} \|\psi\|_1 2^{-j/2}$ ; com  $L - 1$  termos por nível,  $\sum_{j \geq J} \sum_k \text{borda} \theta_{jk}^2 \leq (L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 \sum_{j \geq J} 2^{-j} = 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 2^{-J}$ .

*Ordem exata.* Se  $g$  é contínua em  $[0, 1]$  e  $g(0) \neq g(1)$ , para uma translação de borda com  $2^j$  grande  $\tilde{g}$  é, no suporte de  $\psi_{jk}$ ,  $g(1) + o(1)$  à esquerda de 0 e  $g(0) + o(1)$  à direita, logo  $\theta_{jk} = 2^{-j/2} \{g(0) - g(1)\} \int_{y > a_k} \psi(y) dy + o(2^{-j/2})$ , com  $a_k$  o ponto do suporte de  $\psi$  que cai em 0; como  $\int \psi = 0$  e  $\psi$  não é nula em nenhum intervalo do suporte, essa integral parcial é não nula para algum  $k$  e o termo de borda é de ordem  $2^{-j}$  em cada nível. A não convergência uniforme é a de qualquer série de wavelets num salto:  $\Pi_J g$  é contínua e  $\tilde{g}$  não.  $\square$

O que isso muda para o WAFC:

- Sob a Hipótese 2 nada muda: ela já é uma hipótese periódica. O que a Proposição diz é o preço de a hipótese falhar: com uma  $g_{\ell m}$  que não emenda, o viés cai como  $2^{-J/2}$ , o que em E1.6 leva a taxa de predição a  $n^{-1/2}$  (a menos de logaritmos) em vez de  $n^{-2s'/(2s'+1)}$ , uma perda para todo  $s' > 1/2$ .
- Com `boundary = "interval"` (Cohen, Daubechies e Vial, 1993), o espaço  $V_J$  do intervalo reproduz polinômios de grau  $< N$  e a sua base caracteriza  $B_{\pi,r}^s[0, 1]$  sem periodicidade (Cohen, 2003, §3.9); o Lema 1 vale então com  $B_{\pi,r}^s[0, 1]$  no lugar do espaço periódico e a mesma prova, pois  $\mathbf{1} \in V_{j_0}$  e a projeção de uma função de média zero em  $V_J$  é ortogonal a  $\mathbf{1}$ . O preço é numérico e estrutural: o bloco de escala  $V_{j_0}$  tem  $2^{j_0}$  funções, com  $j_0$  grande o bastante para as duas zonas de borda não se tocarem (o `wbasis()` exige  $j_0 \geq 4$  para  $L = 8$ ), a constante deixa de ser uma coluna isolada e passa a ser uma combinação das funções de escala, e a restrição  $\int g_{\ell m} = 0$  tem de ser imposta de outro modo (E1.2, E2.1).
- O reescalonamento para  $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  do `wall()` ( $\varepsilon = 1.9^{-J}$ ; Montoril, Pinheiro e Vidakovic, 2019) afasta os dados da zona onde a periodização deixa artefato, mas não entra na teoria (D11). Note que o termo de viés que E1.5 usa é inf sobre o sieve da norma  $L_2(P_U)$ , e não necessariamente  $\Pi_J g$ : quando  $P_U$  não visita a zona de borda, o melhor elemento de  $W_J$  em  $L_2(P_U)$  pode ser bem melhor que a projeção de Lebesgue. Isso fica como pergunta (handoff).

## 7 A margem: suporte próprio e o lema de extensão (E1.3b)

A Proposição 1 mede o preço de periodizar uma função que não emenda *quando os dados visitam a borda*. A emenda desta seção observa que o reescalonamento do `wall()` garante que eles não a visitem, e converte isso em hipótese: a moduladora vive num subintervalo próprio de  $[0, 1]$ , e a base é periodizada no intervalo maior. Tomar  $[0, 1]$  é sem perda de generalidade sobre a *escala* de  $U_m$ , não sobre o seu *suporte*; é a margem que sobra que compra a extensão (D23). A Proposição 1 passa a ser o caso  $\varepsilon = 0$  desta seção.

**Hipótese 5** (margem e regularidade no suporte). Existe  $\varepsilon \in (0, 1/4]$ , *fixo*, isto é, não dependente de  $J$  nem de  $n$ , tal que  $\text{supp } P_{U_m} \subseteq I_{\varepsilon} := [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  para todo  $m$ . Cada componente restrita ao suporte pertence a  $B_{\pi,r}^s(I_{\varepsilon})$ , com  $\|g_{\ell m}\|_{B_{\pi,r}^s(I_{\varepsilon})} \leq C_g$  para todo  $(\ell, m)$ , e  $s > 1/\pi$ .

A Hipótese 5 substitui a Hipótese 2: não se pede mais que a componente emende em  $0 \equiv 1$ , nem se pede coisa alguma sobre ela fora do suporte, onde de resto ela não é identificada. A Hipótese 3 continua valendo como está (densidade limitada por  $C_U$ ), agora com a densidade concentrada em  $I_\varepsilon^q$ .

**Lema 10** (extensão que emende, com margem). *Sob as Hipóteses 1, 3 e 5, para cada par  $(\ell, m)$  existe  $\tilde{g} = \tilde{g}_{\ell m} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:*

- (i)  $\tilde{g} = g_{\ell m} - a_{\ell m}$  em  $I_\varepsilon$ , com  $a_{\ell m} \in \mathbb{R}$  uma constante, e  $\int_0^1 \tilde{g} = 0$ ;
- (ii) a extensão 1-periódica de  $\tilde{g}$  satisfaz a Hipótese 2 com a constante

$$\tilde{C}_g \leq C_* \varepsilon^{-(s-1/\pi)} C_g,$$

onde  $C_*$  depende só de  $s, \pi, r$  e da família de wavelets;

- (iii) em consequência, para todo  $J \geq 0$ ,

$$\inf_{a \in \mathbb{R}, h \in W_J} \|g_{\ell m} - a - h\|_{L_2(P_{U_m})}^2 \leq \frac{C_U \tilde{C}_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

sem o termo  $2^{-J}$  da Proposição 1;

- (iv) e o viés do sieve obedece à cota do Corolário 1 com  $C_g$  trocado por  $\tilde{C}_g$ ,

$$\inf_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \left\| f - \mathbf{Z}^\top(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}) \right\|_{L_2(P)}^2 \leq \frac{(pq)^2 C_X^2 C_U \tilde{C}_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

pois os  $c_\ell$  não são penalizados e absorvem  $\sum_m a_{\ell m}$ .

A prova usa dois ingredientes citados e não provados aqui, ambos padrão:

- (E1) **Extensão.** Há operador de extensão linear e limitado  $E : B_{\pi, r}^s(I) \rightarrow B_{\pi, r}^s(\mathbb{R})$ ,  $Eg|_I = g$ , com norma uniforme em intervalos  $I$  de comprimento entre  $1/2$  e  $1$  (Triebel, 1983, cap. 3; Cohen, 2003, §3.9). É o mesmo operador que a Proposição 1 já invoca.
- (E2) **Produto localizado e dilatação.** Para  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  com suporte em  $[-3, 3]$ ,

$$\|\rho F\|_{B_{\pi, r}^s(\mathbb{R})} \leq C(s, \pi, r) \|\rho\|_{C^M} (\|F\|_{L_\pi[-4, 4]} + |F|_{\dot{B}_{\pi, r}^s(\mathbb{R})}), \quad M = \lfloor s \rfloor + 1,$$

e a seminorma homogênea escala como

$$|F(\lambda \cdot)|_{\dot{B}_{\pi, r}^s} = \lambda^{s-1/\pi} |F|_{\dot{B}_{\pi, r}^s}$$

(Triebel, 1983; [VERIFICAR]: a localização interna não foi conferida). É de (E2) que sai todo o  $\varepsilon$  do enunciado. O que importa na primeira desigualdade é que  $\rho$  localiza: sem ela, a norma  $L_\pi$  de uma função dilatada por  $\lambda$  traz um fator  $\lambda^{-1/\pi}$  que estragaria o expoente.

*Demonstração.* Escreva  $g$  para  $g_{\ell m}|_{I_\varepsilon}$  e  $L$  para o comprimento do filtro.

*Passo 1 (extensão à reta).* Por (E1), com  $|I_\varepsilon| \in [1/2, 1]$ , existe  $Eg \in B_{\pi, r}^s(\mathbb{R})$  com  $Eg = g$  em  $I_\varepsilon$  e  $\|Eg\|_{B_{\pi, r}^s(\mathbb{R})} \leq C_E C_g$ ,  $C_E$  independente de  $\varepsilon$ . Compondo com um corte fixo, igual a 1 em  $[0, 1]$  e nulo fora de  $[-1, 2]$ , pode-se supor  $Eg$  de suporte compacto; e como  $s > 1/\pi$ ,  $\|Eg\|_\infty \leq C \|Eg\|_{B_{\pi, r}^s}$ .

*Passo 2 (corte na margem).* Fixe  $\chi \in C^\infty(\mathbb{R})$  com  $\chi \equiv 0$  em  $(-\infty, 0]$ ,  $\chi \equiv 1$  em  $[1, \infty)$  e  $0 \leq \chi \leq 1$ , e ponha

$$\chi_\varepsilon(u) = \chi(2u/\varepsilon - 1) \chi(2(1-u)/\varepsilon - 1), \quad \tilde{g}_0 = \chi_\varepsilon \cdot Eg \text{ em } [0, 1].$$

Então  $\chi_\varepsilon \equiv 1$  em  $I_\varepsilon$ , logo  $\tilde{g}_0 = g$  no suporte, e  $\chi_\varepsilon \equiv 0$  fora de  $(\varepsilon/2, 1 - \varepsilon/2)$ , logo a extensão 1-periódica de  $\tilde{g}_0$  se anula numa vizinhança de cada inteiro: não há salto em  $0 \equiv 1$ , e a Proposição 1 não se aplica a ela.

*Passo 3 (os coeficientes).* Seja  $\theta_{jk} = \langle \tilde{g}_0, \psi_{jk} \rangle$  na base periodizada. Como  $\text{supp } \tilde{g}_0 \subset (0, 1)$ , cada coeficiente periodizado é a soma de no máximo duas integrais contra translações inteiras de  $\psi$  em  $\mathbb{R}$ , de modo que basta majorar, em cada nível, a norma  $\ell_\pi$  dos  $\langle \tilde{g}_0, \psi_{jk} \rangle_{\mathbb{R}}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Separe as translações em três famílias.

(a) *Interiores*,  $\text{supp } \psi_{jk} \subseteq (\varepsilon, 1 - \varepsilon)$ . Aí  $\tilde{g}_0 = Eg$ , e a caracterização de  $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$  por coeficientes de wavelet, na direção função  $\Rightarrow$  sequência, que exige só  $N > s$  momentos nulos e  $\psi$  limitada de suporte compacto (a mesma usada na Proposição 1), dá  $\|(\theta_{jk})_{\text{int}}\|_\pi \leq C_1 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s}$ .

(b) *Grosseiras na margem*: as que encontram  $[0, \varepsilon] \cup [1 - \varepsilon, 1]$  e têm  $(L - 1)2^{-j} \geq \varepsilon/4$ . A margem, na circunferência, é um único intervalo de comprimento  $2\varepsilon \leq 8(L - 1)2^{-j}$ , logo há no máximo  $9(L - 1)$  translações nesta família em cada nível, e a cota crua  $|\theta_{jk}| \leq \|Eg\|_\infty \|\psi\|_1 2^{-j/2}$  dá

$$\|(\theta_{jk})_{\text{b}}\|_\pi \leq \{9(L - 1)\}^{1/\pi} \|\psi\|_1 \|Eg\|_\infty 2^{j(s-1/\pi)} 2^{-j(s+1/2-1/\pi)},$$

e nesta família  $2^j \leq 4(L - 1)/\varepsilon$ , de modo que tudo o que multiplica  $2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$  é  $\leq C_2 \|Eg\|_\infty \varepsilon^{-(s-1/\pi)}$ .

(c) *Finas na margem*: as que encontram  $[0, \varepsilon] \cup [1 - \varepsilon, 1]$  com  $(L - 1)2^{-j} < \varepsilon/4$ . Basta tratar o lado  $[0, \varepsilon]$ : a construção é simétrica em  $u \mapsto 1 - u$ , e as translações do outro lado são as deste depois de transladar por 1. O suporte de cada uma cabe então em  $[-\varepsilon/4, 5\varepsilon/4]$ . Seja  $J_\varepsilon = \lfloor \log_2\{2/(3\varepsilon)\} \rfloor \geq 0$ , de modo que  $\lambda := 2^{-J_\varepsilon} \in [3\varepsilon/2, 3\varepsilon]$ , e seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  fixa, igual a 1 em  $[-2, 2]$  e nula fora de  $[-3, 3]$ . Ponha

$$V(t) = \rho(t) \tilde{g}_0(\lambda t) = \{\rho(t) \chi_\varepsilon(\lambda t)\} \cdot Eg(\lambda t).$$

O perfil  $\rho(t)\chi_\varepsilon(\lambda t)$  percorre, quando  $\varepsilon$  varia em  $(0, 1/4]$ , uma família de funções de  $C_c^\infty([-3, 3])$  com derivadas limitadas *uniformemente em*  $\varepsilon$ , porque  $2\lambda/\varepsilon \in [3, 6]$ . Como  $\lambda \leq 1$  e  $s > 1/\pi$ ,

$$\|Eg(\lambda \cdot)\|_{L_\pi[-4,4]} \leq 8^{1/\pi} \|Eg\|_\infty, \quad |Eg(\lambda \cdot)|_{\dot{B}_{\pi,r}^s} = \lambda^{s-1/\pi} |Eg|_{\dot{B}_{\pi,r}^s} \leq |Eg|_{\dot{B}_{\pi,r}^s},$$

e (E2) dá

$$\|V\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})} \leq C_3 \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})}, \quad C_3 \text{ livre de } \varepsilon.$$

É aqui que a localização de (E2) é indispensável: sem o corte  $\rho$ , a norma  $L_\pi$  de  $\tilde{g}_0(\lambda \cdot)$  traria  $\lambda^{-1/\pi}$  e o expoente final seria  $\varepsilon^{-s}$ . A mudança de variável  $u = \lambda t$  dá  $\theta_{jk} = 2^{-J_\varepsilon/2} \langle V, \psi_{j-J_\varepsilon, k} \rangle_{\mathbb{R}}$ : nesta família  $j - J_\varepsilon \geq 0$ , porque  $2^{-j} < \varepsilon/\{4(L - 1)\} \leq \lambda$ , e o suporte reescalado de  $\psi_{jk}$  cai em  $[-1, 2]$ , onde  $\rho \equiv 1$ , de modo que trocar  $\tilde{g}_0(\lambda \cdot)$  por  $V$  não muda o coeficiente. A caracterização aplicada a  $V$  no nível  $j - J_\varepsilon$  dá

$$\|(\theta_{jk})_{\text{c}}\|_\pi \leq C_1 C_3 2^{J_\varepsilon(s-1/\pi)} 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \|Eg\|_{B_{\pi,r}^s},$$

e  $2^{J_\varepsilon} \leq 2/(3\varepsilon) \leq \varepsilon^{-1}$ . Somando as três famílias e usando o Passo 1 sai (ii) com  $\tilde{C}_g \leq C_* \varepsilon^{-(s-1/\pi)} C_g$ .

*Passo 4 (centralização e viés).* Ponha  $a_{\ell m} = \int_0^1 \tilde{g}_0$  e  $\tilde{g} = \tilde{g}_0 - a_{\ell m}$ : subtrair constante não altera coeficiente de wavelet nenhum, logo (ii) vale para  $\tilde{g}$ , e  $\int_0^1 \tilde{g} = 0$ , o que é (i). Tomando  $a = -a_{\ell m}$  e  $h = \Pi_J \tilde{g}$  e usando que  $P_{U_m}(I_\varepsilon) = 1$  e  $\tilde{g} = g - a_{\ell m}$  ali,

$$\inf_{a,h} \|g - a - h\|_{L_2(P_{U_m})}^2 \leq \|\tilde{g} - \Pi_J \tilde{g}\|_{L_2(P_{U_m})}^2,$$

e o Lema 1, com  $\tilde{C}_g$  no lugar de  $C_g$ , fecha (iii). Para (iv),  $f$  coincide, no suporte de  $P$ , com a função de regressão de parâmetros  $(c_\ell + \sum_m a_{\ell m}, \tilde{g}_{\ell m})$ , e o Corolário 1 aplica-se a esta.  $\square$

**Observação 1** (o expoente de  $\varepsilon$  é exato). A degradação de (ii) não é artefato da construção. Se  $s > 1/\pi$  e  $s - 1/\pi \notin \mathbb{N}$ ,  $B_{\pi,r}^s$  mergulha no espaço de Hölder de expoente  $s - 1/\pi$  (Härdle et al., 1998, cap. 9). Seja  $\tilde{g}$  *qualquer* função 1-periódica que coincida com  $g$  em  $I_\varepsilon$  a menos de constante. Por periodicidade  $\tilde{g}(1 - \varepsilon) = \tilde{g}(-\varepsilon)$ , e o mergulho dá

$$|g(\varepsilon) - g(1 - \varepsilon)| = |\tilde{g}(\varepsilon) - \tilde{g}(-\varepsilon)| \leq C \|\tilde{g}\|_{B_{\pi,r}^s} (2\varepsilon)^{s-1/\pi},$$

isto é,  $\|\tilde{g}\|_{B_{\pi,r}^s} \geq c |g(\varepsilon) - g(1 - \varepsilon)| \varepsilon^{-(s-1/\pi)}$ . O expoente  $s - 1/\pi$  do Lema 10 é portanto o certo, e o preço da margem é exatamente este: quanto menor a margem, mais abrupta a emenda, e maior a constante da classe em que a função emendada vive. A conferência numérica mede o expoente e encontra  $s - 1/\pi$ .

**Observação 2** (a margem não pode encolher com  $J$ ). O produto que (iii) controla é  $\tilde{C}_g^2 2^{-2Js'} \asymp \varepsilon^{-2(s-1/\pi)} 2^{-2Js'}$ . Com  $\varepsilon = 2^{-cJ}$  o expoente garantido cai para  $s' - c(s - 1/\pi)$ , isto é, para  $s(1 - c) + c/2$  quando  $\pi = 2$ . Em  $c = 1$  isso é  $1/2$ , exatamente o que a Proposição 1 já dava sem margem nenhuma; em  $c = \log_2 1.9 = 0.926$ , que é o reescalamento herdado do `wall()`, é  $0.074s + 0.463$ , uma melhora marginal. Só uma margem *fixa*, desacoplada de  $J$ , compra a taxa cheia, e é por isso que a Hipótese 5 a pede fixa. A conferência numérica confirma a leitura:  $1/2$  bit por nível com  $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$  e cerca de  $0.96$  com  $\varepsilon = 1.9^{-J}$ , contra a taxa cheia com  $\varepsilon$  fixo. Isso é o que a pergunta 6 do `ESTADO.md` pedia decidir, e o que E2.4 tem de medir em ISE.

**Observação 3** (o que a margem custa em E1.4). A mesma margem muda a constante de desenho. Na Proposição de E1.4 (`03-desenho-produtos.tex`, parte (i)) a ortonormalidade da base em  $L_2([0, 1]^q, du)$  dá  $E[h_a(\mathbf{U})^2] \geq c_U \|a\|_2^2$  com a densidade limitada por baixo em todo o cubo. Com suporte próprio essa cota deixa de valer como está: o que sobra é

$$E[(a^\top \Psi(\mathbf{U}))^2] \geq c_U \int_{I_\varepsilon^q} h_a(u)^2 du = c_U a^\top G_\varepsilon a \geq c_U \lambda_{\min}(G_\varepsilon) \|a\|_2^2,$$

$$G_\varepsilon = \int_{I_\varepsilon^q} \Psi(u) \Psi(u)^\top du,$$

a Gram da base *restrita ao suporte*, e não  $c_U \|a\|_2^2$ . Como  $G_\varepsilon \preceq I$ , a troca só pode piorar a constante, e piora de um jeito que depende de  $J$ :  $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) = 0$  assim que  $V_J$  contém função não nula suportada na margem, que na circunferência é um intervalo de comprimento  $2\varepsilon$ ; como  $V_J$  é gerado pelas funções de escala  $\phi_{Jk}$ , de suporte  $(L - 1)2^{-J}$ , basta  $2^J \geq (L - 1)/(2\varepsilon)$ . A conferência numérica encontra a primeira direção nula um nível antes do limiar suficiente, e mostra o outro lado: margem acoplada à resolução mantém  $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$  longe de zero e estável em  $J$ .

Isto é uma tensão, não uma contradição: a margem que compra a taxa é a que degenera a Gram, e a que preserva a Gram é a que não compra a taxa. A saída é que as direções nulas não são defeito do estimador, e sim coeficientes de wavelets invisíveis no suporte, cujas colunas de  $\mathbf{Z}$  se anulam quase certamente e que não afetam  $f$  ali; o que E1.5 consome não é  $\lambda_{\min}$  e sim uma constante de compatibilidade sobre as direções estimáveis, e nada aqui a exhibe. Quem mede  $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$  e o ISE contra  $\varepsilon$  e  $J$  é E2.4.

## 8 O que foi transposto e o que é novo

- Transposto do WALL (Passo 1 e prova S.1): a hipótese em forma de sequência; a soma de cauda por Parseval; a soma geométrica; o Cauchy–Schwarz sobre as componentes com a densidade limitada.
- Generalizado:  $B_{\pi,r}^s$  com  $\pi$  qualquer, via o Passo 2 do Lema 1, de onde sai  $s'$ ; a versão uniforme com a constante explícita de sobreposição  $(L - 1) \|\psi\|_\infty$ .

- Novo: o produto  $X_\ell g_{\ell m}(U_m)$  no Corolário 1, que custa  $C_X^2$  e troca  $p^2$  por  $(pq)^2$ ; a Proposição 1.
- Novo em E1.3b: o Lema 10, que troca a hipótese de periodicidade por uma hipótese sobre o suporte, e as Observações 1 a 3, que fixam o expoente de  $\varepsilon$ , proíbem a margem acoplada a  $J$  e registram o que a margem custa na Gram de E1.4. Nada disso tem paralelo no WALL, que não reescala na teoria.

## 9 O que isto não cobre

- A aproximação *não linear*. Para  $\pi < 2$  a melhor aproximação com  $M$  termos escolhidos livremente atinge  $M^{-s}$ , enquanto o sieve linear atinge só  $N_J^{-s'}$ ; é essa diferença que o LASSO explora e que o corolário de compressibilidade (E1.6, weak- $\ell_\tau$  com  $\tau = (s+1/2)^{-1}$  no caso crítico) formaliza. O lema aqui é só o viés do sieve cheio.
- A norma empírica  $\|f - f_J\|_n$  além da cota uniforme: a versão com probabilidade alta a partir de  $\|f - f_J\|_{L_2(P)}$  é concentração e fica em E1.5.
- A regularidade diferente por bloco  $(s_{\ell m}, \pi_{\ell m})$ : o enunciado tomou  $(s, \pi, C_g)$  comuns; a versão heterogênea é a mesma prova com  $\min_{\ell m} s'_{\ell m}$  na taxa.
- A recíproca da caracterização (sequência  $\Rightarrow$  função), que exigiria regularidade Hölder de  $\psi$  maior que  $s$ , e que as provas de E1 não usam.
- A extensão de  $B_{\pi,r}^s[0,1]$  a  $\mathbb{R}$  na Proposição 1 e no Lema 10, que está citada e não provada, assim como o ingrediente (E2) do Lema 10, cuja localização interna em Triebel (1983) está marcada [VERIFICAR].
- A constante de desenho sob suporte próprio. A Observação 3 mostra que  $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$  se anula para  $J$  grande e diz por que isso não é fatal, mas não exhibe a constante de compatibilidade sobre as direções estimáveis, que é o que E1.5 de fato consome. Enquanto ela não existir, a taxa de E1.6 sob a Hipótese 5 é conjectura, não teorema.
- O caso em que o suporte de  $P_U$  não é um cubo  $I_\varepsilon^q$ , e o caso de margem diferente por moduladora, que é a mesma prova com  $\min_m \varepsilon_m$ .

## 10 Conferência numérica

check/02-aproximacao-besov.R (imprime OK; cerca de 72 s, medidos em 2026-09-19). Base Daubelets com  $L = 8$  ( $N = 4$ ),  $j_0 = 0$ , constante descartada; projeção por mínimos quadrados numa grade de  $2^{12}$  pontos ( $J \leq 9$ ) e coeficientes por quadratura numa grade de  $2^{15}$  pontos ( $j \leq 12$ ). O que saiu:

- Parseval: o erro de projeção em  $W_J$  e a soma de cauda dos coeficientes diferem em no máximo  $1.4 \times 10^{-4}$  relativo (bumps,  $J = 1, \dots, 8$ ).
- $\sin(2\pi u)$ , periódica e  $C^\infty$ : a queda por nível é 3.92, 3.98, 4.00, 4.00, 4.00 bits em  $L_2$  e o mesmo em  $L_\infty$  ( $J = 4, \dots, 8$ ), isto é,  $2^{-JN}$ : para uma função periódica lisa o limite é o número de momentos nulos, como a prova prevê.
- bumps (Donoho e Johnstone), com  $s' = 3/2$  pelas quinas  $|u - t_i|$ : as normas por nível  $\|\theta_j\|_2$  caem 1.49, 1.35, 1.27 bits em  $j = 9 \rightarrow 12$  (média 1.37; tolerância 1/4). Abaixo de  $j \approx 8$  a queda é menor que 1 bit porque a largura mínima das protuberâncias é  $0.005 \approx 2^{-7.6}$ ; é o regime pré-assintótico, e é também a situação em que o LASSO ganha do sieve. Uma quina periódica isolada,  $|\sin(\pi(u - 0.4))|$ , dá quedas que oscilam com a fase da quina na grade diádica (2.66, 1.56, 0.13, 1.65, ...) e média de quatro níveis igual a 1.50.
- Funções que não emendam ( $u - 1/2$  e  $e^u$  centrada) na base periodizada: queda em  $L_2$  de 0.50, 0.50, 0.51 bits por nível em  $J = 7, 8, 9$ , independentemente da regularidade interior, e erro  $L_\infty$  estacionado em 0.54 e 0.92 (saltos de 1.00 e 1.72): é a Proposição 1.
- As mesmas funções na base do intervalo ( $j_0 = 4$ ,  $V_J$  inteiro,  $J = 4, \dots, 9$ ): a linear é

reproduzida a  $10^{-10}$  e a exponencial cai de  $6.3 \times 10^{-6}$  em  $J = 4$  a  $9.3 \times 10^{-11}$  em  $J = 9$  (cerca de 4.4 bits por nível até o piso numérico), contra 0.13 e 0.023 na periodizada.

A parte C acrescentou, em E1.3b, o que mede a margem. A quantidade medida é a de (iii) do Lema 10, o *ínfimo* sobre  $\{a + h : a \in \mathbb{R}, h \in W_J\}$  da norma  $L_2$  restrita a  $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ , e não o erro da projeção de Lebesgue, que é outra coisa. Mesmas duas funções que não emendam,  $u - 1/2$  e  $e^u$ ,  $J = 4, \dots, 9$ :

- *A taxa.* Queda por nível, em bits: 0.50 com  $\varepsilon = 0$ , que é a Proposição 1; 0.52 a 0.58 com  $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$ , isto é, nenhuma melhora, como a Observação 2 prevê para  $c = 1$ ; 0.96 e 0.97 em média com  $\varepsilon = 1.9^{-J}$ , o reescalonamento herdado do `wall()`, uma melhora real e parcial; e a taxa cheia com margem fixa,  $\varepsilon = 0.05$  e  $\varepsilon = 0.10$ , onde o erro cai de  $10^{-2}$  a  $10^{-11}$  em três níveis (quedas de 4 a 13 bits) e estaciona no piso numérico. É o Lema 10: com margem fixa a função que não emenda deixa de ser um problema.
- *A Gram restrita.*  $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$  para  $q = 1$ ,  $J = 2, \dots, 8$ , na grade de  $2^{14}$ : vale 1 em  $\varepsilon = 0$  (ortonormalidade); fica em 0.213 com  $\varepsilon = 2^{-(J+1)}$  e em 0.0013 com  $\varepsilon = 1.9^{-J}$ , estável em  $J$  nos dois casos; e desaba com margem fixa, de 0.62 em  $J = 2$  a  $10^{-12}$  em  $J = 6$  ( $\varepsilon = 0.05$ ) e a  $10^{-16}$  em  $J = 6$  ( $\varepsilon = 0.10$ ). A primeira direção nula aparece em  $J = 6$  e  $J = 5$ , um nível antes do limiar suficiente  $2^J \geq (L - 1)/(2\varepsilon)$ , que dá  $J = 7$  e  $J = 6$ : combinações quase nulas chegam antes das exatamente nulas. Em  $J = 8$  já são 20 e 46 direções nulas. É a Observação 3, e é a tensão que E2.4 tem de arbitrar.
- *A constante  $C(\varepsilon)$ .* Construída a extensão explícita do Passo 2 da prova (corte  $C^\infty$  de largura  $\varepsilon/2$  aplicado a  $u - 1/2$ ), a sua norma de sequência  $b_{2,\infty}^s$  vale, em  $\varepsilon = 0.4, 0.2, 0.1, 0.05$ : 0.14, 0.28, 0.48, 0.74 para  $s = 1$ ; 0.33, 1.10, 2.68, 5.84 para  $s = 1.5$ ; 0.92, 4.41, 15.2, 46.7 para  $s = 2$ . O expoente de  $1/\varepsilon$  medido no último par é 0.63, 1.12 e 1.62, convergindo por cima para  $s - 1/\pi = 0.5, 1, 1.5$ , que é o expoente do Lema 10 e o da cota inferior da Observação 1.

## Referências

Todas as referências deste arquivo foram conferidas em L3 (2026-09-19) e estão em `docs/referencias-verificadas.bib`; E1.3b não acrescentou obra nenhuma. As localizações internas que não foram conferidas estão anotadas abaixo, em Meyer (1992), em Triebel (1983) e em Härdle et al. (1998).

- Cohen, A. (2003). *Numerical Analysis of Wavelet Methods*. Studies in Mathematics and its Applications 32. Elsevier. (Cohen-2003.) O cap. 3 é “Approximation and smoothness”; a caracterização das classes de suavidade é a §3.6 e os domínios limitados, com a extensão, são a §3.9.
- Cohen, A., Daubechies, I. e Vial, P. (1993). Wavelets on the interval and fast wavelet transforms. *Applied and Computational Harmonic Analysis* 1, 54–81. (cohen1993wavelets)
- Daubechies, I. (1992). *Ten Lectures on Wavelets*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 61. SIAM. (Daubechies-1992.) As wavelets periodizadas são a §9.3, “Wavelets for  $L^p([0, 1])$ ”, p. 304.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1998). Minimax estimation via wavelet shrinkage. *The Annals of Statistics* 26, 879–921. (Donoho-Johnstone-1998)
- Härdle, W., Kerkycharian, G., Picard, D. e Tsybakov, A. (1998). *Wavelets, Approximation, and Statistical Applications*. Lecture Notes in Statistics 129. Springer. (hardle1998wavelets, copiada do WALL.) O cap. 9 é “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124; é o capítulo que a Observação 1 invoca para o mergulho de  $B_{\pi,r}^s$  no espaço de Hölder de expoente  $s - 1/\pi$  ([VERIFICAR]: o enunciado exato dentro do capítulo não foi conferido).
- Meyer, Y. (1992). *Wavelets and Operators*, volume 1. Cambridge Studies in Advanced

Mathematics 37. Cambridge University Press. (Meyer-1992.) O cap. 6 é “Wavelets and spaces of functions and distributions”, pp. 163–207. A citação original deste arquivo trazia “cap. III, §11” para a base periodizada; L3 não conseguiu conferir as seções internas dos capítulos (sem acesso ao volume) e trocou aquela citação por Daubechies (1992, §9.3), que foi conferida.

- Montoril, M. H., Pinheiro, A. e Vidakovic, B. (2019). Wavelet-based estimators for mixture regression. *Scandinavian Journal of Statistics* 46, 215–234. (Montoril-Pinheiro-Vidakovic-2019)
- Triebel, H. (1983). *Theory of Function Spaces*. Monographs in Mathematics 78. Birkhäuser, Basel. (Triebel-1983.) O cap. 3 é “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211, e é de lá que vem o operador de extensão (E1). O ingrediente (E2), produto localizado e dilatação, está no capítulo sobre espaços em  $\mathbb{R}^n$ ; [VERIFICAR]: a seção interna não foi conferida.